



華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY



JobNavigator-IT

面向IT细粒度岗位的

智能职业规划与行业分析Agent

汇报人：邱徐岚

指导老师：王春阳



团队成员：朱翎融 陈云舒 邵子翀



目录

CONTENT

01

选题背景与 痛点分析

Background and Pain
Point Analysis

02

项目创新点 与研究意义

Project Innovation
and Research
Significance

03

数据来源与 主要技术路线

Data Sources and
Main Technical Routes

04

项目计划与 预期成果

Project Plan and
Expected Results



01

选题背景与 痛点分析

Background and Pain Point Analysis



数据来源：脉脉亮聘人才智库 招聘指数=新发岗位量/固定系数

年度市场洞察 | 市场回暖，人心思动

市场回暖，AI岗位量单月同比增幅最高超过11倍

2025年下半年，招聘市场开始回暖。6月份开始，新经济行业新发岗位量开始超越去年同期水平。

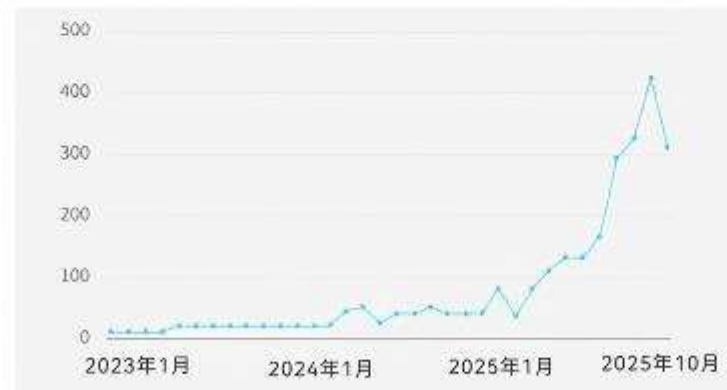
具体到AI领域招聘情况，自2025年2月起，AI岗位数量持续快速增长。至2025年9月，新发AI岗位数量（招聘指数403）达到历史峰值。

值得注意的是，过去三年间新发AI岗位数量呈现爆发式增长：2024年1月至10月，新发AI岗位量同比增加197.80%。2025年1月至10月，新发AI岗位量同比增加543%，展现出强劲的发展势头。

2023年1月-2025年10月
新发AI岗位数量



2023年1月-2025年10月
新发AI岗位数量月度变化



近两年6-10月



2025年10月 数据来源：脉脉亮聘人才智库 招聘指数=新发岗位量/固定系数

市场回暖，人心思动

- 2025 年我国数字经济核心产业增加值达 14.0891 万亿元，占 GDP 的 10.5%
- 全球劳动力市场也经历着岗位新生与替代并行的结构性重组

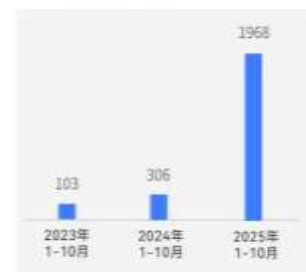
PART-1 年度市场洞察 | 市场回暖，人心思动

脉脉高聘人才智库

招聘市场回暖，AI岗位量单月同比增幅最高超过11倍

2025年下半年，招聘市场开始回暖。6月份开始，新经济行业新发岗位量开始超越去年同期水平。具体到AI领域招聘情况，自2025年2月起，AI岗位数量持续快速增长。至2025年9月，新发AI岗位数量（招聘指数403）达到历史峰值，同比增幅超过11倍。值得注意的是，过去三年间新发AI岗位数量呈现爆发式增长：2024年1月至10月，新发AI岗位量同比增加197.80%。2025年1月至10月，这一数字飙升到了543%，展现出强劲的发展势头。

2023年1月-2025年10月
新发AI岗位数量



2023年1月-2025年10月
新发AI岗位数量月度变化



近两年6-10月招聘指数对比



- 职业世界：在 AI、数字经济和平台化就业共同作用下，转向“岗位快速重组、技能持续迭代、求职全过程智能化”的动态模式

数据来源：

(1)《2025年度人才迁徙报告》<https://www.fxbaogao.com/detail/5183985>

(2)世界经济论坛《Future of Jobs Report 2025》

(3)《2024 年中国网络招聘行业研究报告》

<https://www.cnad.com/index.php/index.php?act=view&mod=article&titleId=346552>



AI 与新兴技术引发岗位结构性变迁

- 2025 年 1-10 月中国 AI 新发布岗位同比增长 543%，9 月单月增幅超过 11 倍
- 高性能计算工程师人才供需比仅 0.31
- “岗位增长快、人才供给慢”的结构性紧缺现象



技能更新与职业竞争格局加速

- 预计到 2030 年，约 39% 的关键岗位技能将发生变革；岗位所需技能中约 70% 面临更新压力
- 自 2022 年以来职场人新增技能的速度提升 140%



就业市场整体压力及结构性困境

- 中国城镇青年（16-24 岁）失业率长期在高位波动，青年失业率持续显著高于整体水平，部分月份超过 16% 以上，远高于平均约 5% 的总体失业率水平

01

职业方向难抉择

- 行业快速增长，但个人能否顺利进入存在极大**不确定性**
- 不同岗位对专业背景、项目经验和技能栈要求差异大，容易在热门赛道中盲目跟风

02

能力差距不清晰

- **岗位技能快速迭代**且描述不统一
- 求职者虽知道自己能力还不够，却难判断缺的是基础能力、工具技能、项目经验，还是跨岗位迁移能力，也不清楚**补齐顺序**

03

求职流程碎片化

从招聘平台到简历工具、面试系统、测评产品、刷题社区，信息和功能繁多，但“岗位推荐—能力诊断—学习路线—投递准备”**没有串联**，用户需自行拼接流程

04

缺乏风险与长期价值分析

现有工具通常只告诉用户“能不能投”，但难评估**岗位竞争强度、波动趋势**、技术替代风险及中长期成长性，无法帮助用户进行理性决策

当代求职者

在高速变化的行业生态中**判断方向、识别能力缺口**，并把职业选择转化为**可执行的学习与迁移路径**

市场分析与现有技术缺陷

市场产品

现有技术

- 主要解决岗位获取与匹配效率
- 但缺乏对个人能力缺口、职业路径和行业趋势的**解释性输出**

综合招聘平台
(LinkedIn、智联招聘)

岗位文本理解系统
(DeepCompJob、
SkillParser)

- 侧重技能抽取、岗位结构化
- 但缺乏个人画像和**闭环决策支持**

- 聚焦简历优化或面试辅助
- 未能形成跨阶段的职业成长路线与学习规划

AI 求职辅助工具
(Jobscan、
EasyResume)

职业路径预测系统
(CareerBERT)

- 能预测下一步岗位
- 但依赖大量**私有轨迹数据**，公开实验规模有限，缺乏技能补全和学习路径

- 偏向**应试和短期准备**
- 无法支撑长期跨岗位迁移或行业风险分析

测评/备考平台
(BOSS直聘测评)

行业预测分析系统
(Job-SDF、
GDELT-Graph)

- 可分析技能需求和行业趋势
- 但**数据粒度单一**，LLM 生成知识图缺乏一致性和可解释性



02

项目创新点与 研究意义

Project Innovation and Research
Significance



项目创新点——整体链路

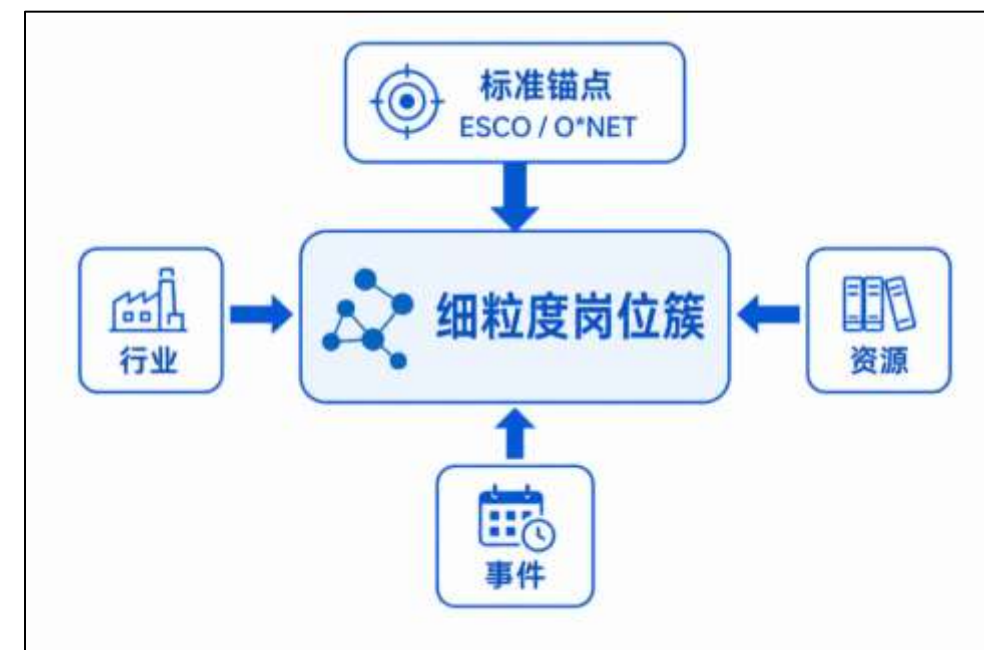


可解释的结构化职业决策引擎

- 采用**约束规划 + 多目标评分 + 路径搜索**的结构化方法生成职业路径，结合技能缺口和学习资源映射，输出**可解释的路径建议**
- **摆脱黑盒预测**，支持“为什么推荐、先补什么、风险与成本多少”的透明决策。

01

多层次职业知识图谱



02

多源数据融合与趋势预测



03

交互式职业决策 Agent

- 设计 Agent 编排层 + 路径 Agent + 趋势 Agent + 评估 Agent + 报告 Agent，支持问答交互、模拟 what-if、解释生成与证据追踪
- 用户可实时修改目标，系统动态重排路径和推荐，同时**提供可信解释**

04

理论意义

职业决策闭环方法创新

将岗位匹配、职业路径规划与行业趋势预测统一到一个**可验证、可解释的决策框架**，丰富职业推荐与技能需求预测的研究范式

多尺度标注与图谱建模

提出能力单元四层标注方法，为职业知识图谱和能力缺口分析提供**学术方法基础**

混合路径生成与多目标优化

将图规划、约束搜索与多目标评分结合，推动职业路径推荐研究**从单步预测向整体规划升级**

实践意义

赋能IT从业者

提供岗位推荐、技能缺口、学习路径、行业风险的全链路支持，帮助个人清晰规划职业方向

支撑人才培养与转向

帮助新入职场者快速识别能力短板，规划可执行的技能提升路径，降低转向风险

落地交互系统

形成可落地的职业决策工具，具备扩展到课程或校内就业指导的潜力



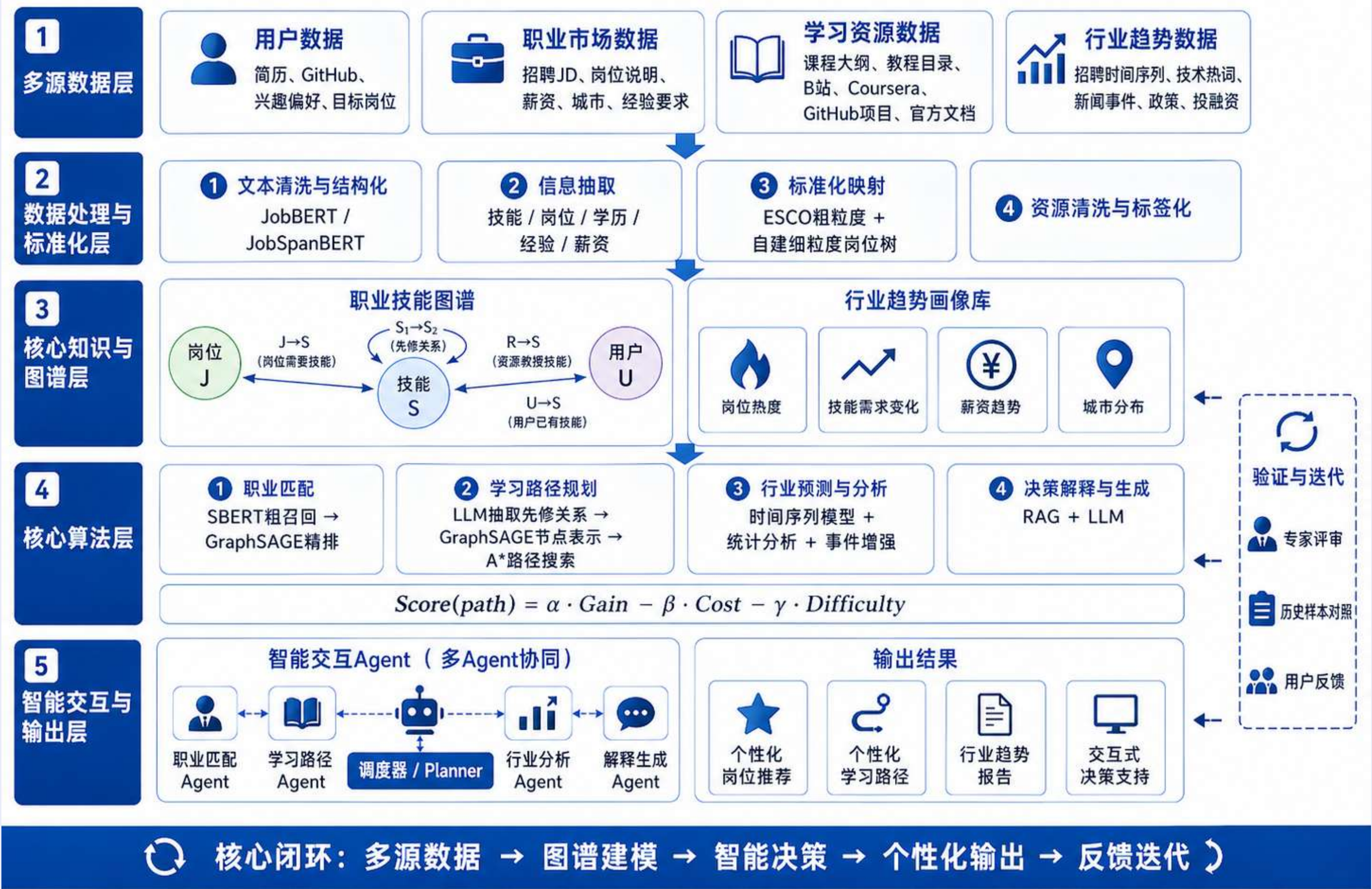
03

数据来源与 主要技术路线

Data Sources and
Main Technical Routes



整体技术架构图





职业推荐主线数据

用户输入：简历解析结果 + GitHub 仓库数据，补充用户技能、项目经验和技術深度。

招聘 JD / 岗位说明书：LinkedIn、Data Science & IT 招聘平台 2023–2025；12 万+招聘 JD，包含岗位描述、薪资、技能要求，用于构建岗位簇与能力画像。



标准化与学习路径数据

O*NET 职业技能数据库（美国劳工部，免费）：提供岗位技能标准化基础。

ESCO 职业-技能本体（欧盟）：提供岗位锚点和跨库技能对齐支持。

学习资源：Coursera / edX 公共课程目录、GitHub Awesome Lists（如 awesome-machine-learning）、经典书籍整理，用于支撑学习路径生成。



O*NET OnLine



行业生态分析数据

招聘时序数据：岗位数量、薪资中位数、经验门槛、技能频率等 JD 时序统计，用于行业供需趋势。

技术/技能热度：论文/专利数量统计、Google Trends 关键词热度（如“Prompt Engineering”），用于行业技术趋势洞察。

事件数据：GDELT 全球事件流，捕捉政策、监管、融资、裁员等动态冲击，用作行业证据辅助。

The GDELT Project



多源数据输入

- ✓ 简历/GitHub/项目经历
- ✓ 招聘JD/岗位画像



自建细粒度岗位库

信息抽取与标准化

- ✓ 技能、项目、学历、经验、薪资、城市
- ✓ 统一岗位词表+技能词表



ESCO/O*NET
(粗粒度)

双阶段匹配

✓ 粗召回:

Sentence-BERT语义检索
统一岗位词表+技能词表

✓ 精匹配:

特征融合排序模型



输出 Top-K 候选岗位

匹配结果输出

- ✓ 匹配度、推荐理由
- ✓ 关键技能重合、差异项

结构化职业决策引擎



细粒度岗位推荐与分析:AI工程师→Agent工程师

- ✓ 标准库只做大类锚点, 自建“小类岗位层”
- ✓ 通过岗位文本聚类+专家规则+LLM归并形成细粒度岗位树

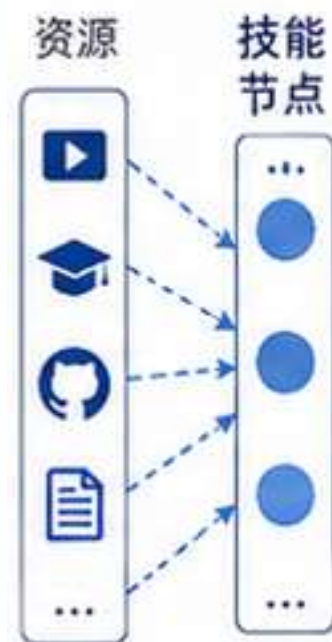
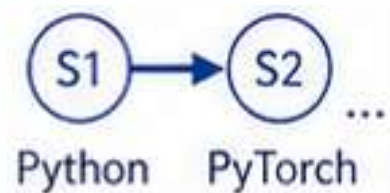
$$Final_Score = \alpha \cdot Sim(Z_U, Z_J) - \beta \cdot Path_Length + \gamma \cdot Reward$$

多维融合打分机制

- ✓ 用户+岗位向量相似度, 技能迁移路径长度 (即转型难度), 岗位薪资、城市偏好、岗位价值加分

顺序关系抽取

- 数据:课程大纲/教程目录/岗位JD/GitHub项目文档
- 模型:LLM关系抽取+规则过滤人工抽样校验, **构建技能DAG**
- 输出:先修技能图

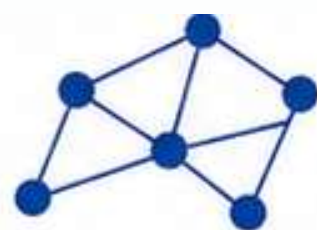


资源语义挂载

- 数据:B站/Coursera/GitHub
- 处理:标题、摘要、章节目录统一清洗
- 模型:SBERT做**资源一技能语义匹配**
- 根据热度挂载**Top-K资源**

学习路径生成

- 起点:用户已有技能
- 终点:目标岗位核心技能
- 模型:**GraphSAGE**吸收邻居结构信息
- 搜索:A*/最短路径搜索



准确性验证



- 专家评审:检查顺序是否合理
- **真实转岗案例对照**: 不要求完全一致, 而是看整体趋势是否符合真实职业成长路径
- **日志与行为数据分析**: 统计用户在 Agent 上的操作数据, 量化路径执行可行性与决策可操作性

$$h_v^{(k)} = \sigma \left(W_k \cdot [h_v^{(k-1)} \parallel \text{Mean}(\{h_u^{(k-1)}, u \in N(v)\})] \right)$$

1. 招聘市场主时序

- 招聘 JD **按周 / 月聚合**
- 提取岗位数量、薪资中位数、经验门槛、技能频率
- 按岗位簇 / 城市 / 公司类型**构建时序特征**

2. 技术热度辅助线

- Google Trends / 百度指数 / GitHub 活跃度
- 按技能关键词与岗位簇聚合热度指数
- 构建**技术景气度与赛道活跃度特征**

3. 外部事件证据层

- GDELT / 公司公告 / 政策新闻 / 融资裁员事件
- 按时间窗聚合为事件冲击特征
- 结合时间衰减，形成**短期风险 / 机会信号**
- 服务趋势解释与证据补充，**不直接主导预测**

PatchTST 多源时序预测

- **多变量序列**输入：岗位主时序 + 技术热度 + 事件冲击特征
- 将长时间序列切分为 **patch**，建模局部趋势与长期依赖
- 预测：岗位热度指数 / 技能需求指数 / 竞争强度代理指标

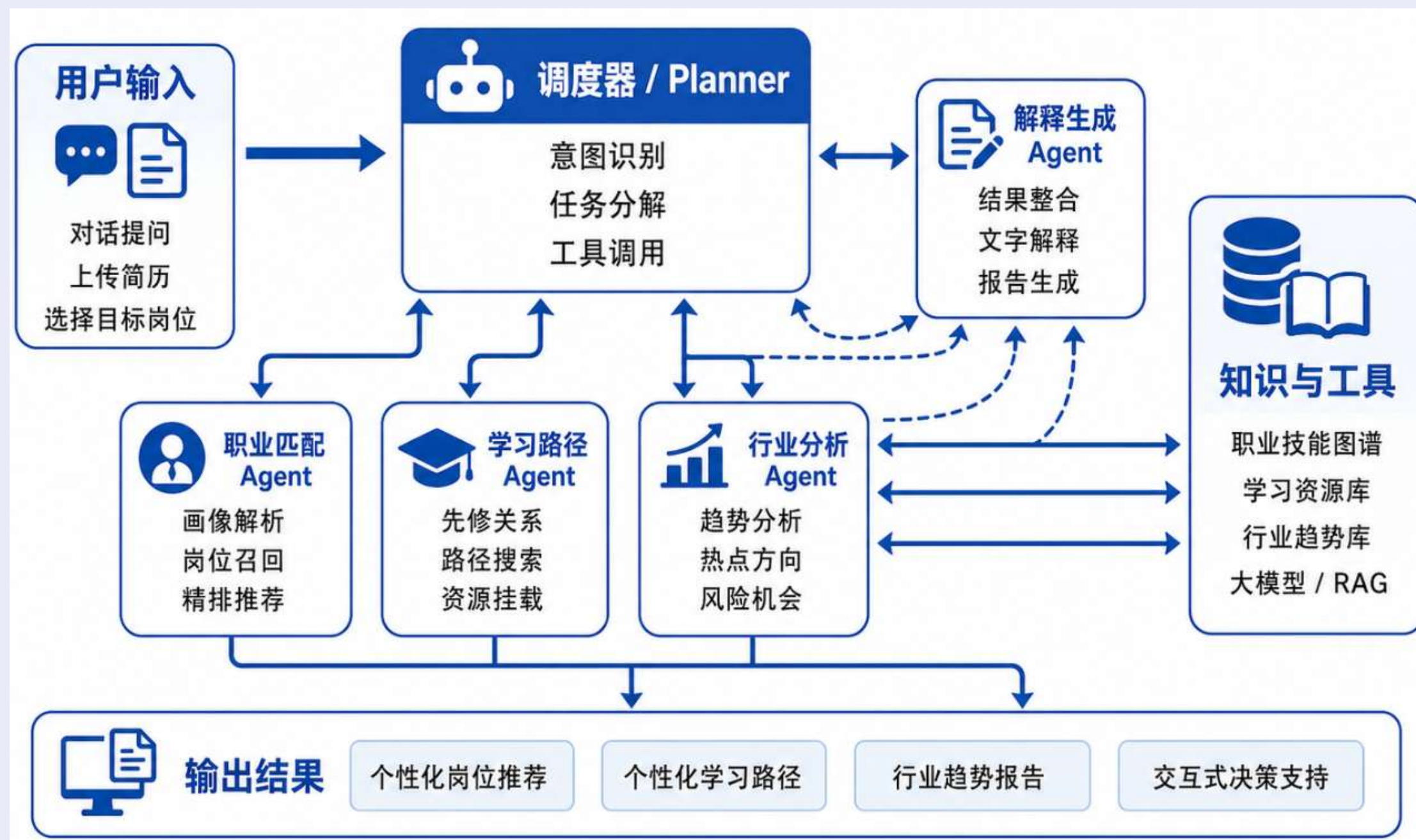
证据检索层：图谱 + RAG

- 构建“**岗位—技能—事件**”关联图谱组织
- 行业证据与文档片段，支持溯源解释
- 为 Agent 提供“为什么推荐 / 为什么预警”的**证据支撑**



智能决策交互Agent

基于 LangChain 构建任务型多 Agent 决策系统，支持岗位匹配、路径规划与行业分析



可解释性决策与证据追踪

数据溯源、路径打分透明化、多 Agent 输出整合解释、动态更新可解释



04

项目计划与 预期成果

Project Plan and Expected Results



项目研究进度与计划

2026.4 - 2026.6 总体设计与数据治理

- 完成项目整体设计方案，明确系统模块划分与技术路线。
- 构建**多源数据采集管线**：招聘 JD、课程资源、公开简历、技能标准库、行业事件。并设计初步**知识图谱架构**与**岗位-技能标准化策略**。

2026.7 - 2026.8 模型开发与能力抽取

- 搭建**技能/能力抽取模型**与**实体链接模型**，标注细粒度岗位能力单元。
- **职业路径规划引擎**实验环境搭建，验证约束规划和多目标评分方法。
- 构建初步**动态岗位簇**和**能力图谱**，进行小规模验证。

2026.8 - 2026.10 系统集成与 Agent 原型开发

- 集成抽取模型、岗位簇、职业路径规划和趋势预测模块。
- 开发**可交互职业决策 Agent**，包括候选岗位、技能缺口、学习路径及行业趋势模拟。
- 完成报告生成模块，实现基础交互输出验证。

2026.11 - 2027.1 系统优化与多源融合

- 优化职业路径规划与趋势预测模块，提高**可解释性与响应效率**。
- 完成多源数据融合，增强岗位时序、技能需求、公司公告与事件数据的预测能力。

2027.2 - 2027.3 试点运行、评估与专利申报

- 在小规模用户中部署系统，收集操作日志与行为数据。
- 对职业路径、技能缺口与学习路径推荐的**可执行性**进行验证。
- 进行专利/软件著作权申报，整理技术文档与研发报告，形成项目**知识产权和成果沉淀**。

2027.4 - 2027.5 结项答辩与项目总结

- 完成系统报告、操作手册、实验数据归档，形成**可复用的工程文档**。
- 提炼项目核心创新点和技术亮点，完成最终总结与项目经验沉淀。

项目预期成果

01

交互式职业决策 Agent

从“个人画像”到
“职业决策支持”
的完整展示闭环

03

细粒度岗位与技能库
标准化知识图谱

02

职业路径规划引擎

面向IT领域的职业
路径规划原型系统

04

行业生态分析模块

JobNavigator
-IT



职业推荐卡片

- **推荐岗位**：数据分析师/数据工程师
- **匹配度**：85%
- **推荐理由**：用户具备SQL、Excel数据处理能力，且掌握Power BI可视化技能，满足数据岗位核心要求
- **风险等级**：中等（竞争适中，需求稳定）



技能缺口与学习路径

- **已有技能**：SQL、Excel、Power BI、Python（基础）、Data Mining
- **缺失技能**：统计建模、A/B测试、商业分析思维、高级可视化技巧
- **学习顺序**：
 1. Python 数据分析进阶（Pandas/Matplotlib）
 2. 商业分析方法论
 3. 统计建模与假设检验
- **学习资源**：对应课程链接与实战项目（如DataWhale 开源项目、Coursera 专项课）



行业生态分析面板

- **当前竞争强度**：中等
- **短期趋势**：稳定（近半年岗位需求量平稳）
- **长期趋势**：上升（数字化转型背景下，数据人才需求长期增长）
- **关键事件**：企业加速数字化建设，数据驱动决策成为标配，相关岗位持续扩容

项目预期成果——交互页面示意





華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY



感谢您的观看

恳请老师批评指正

JobNavigator-IT
——面向IT细粒度岗位的智能职业规划与行业分析
Agent

